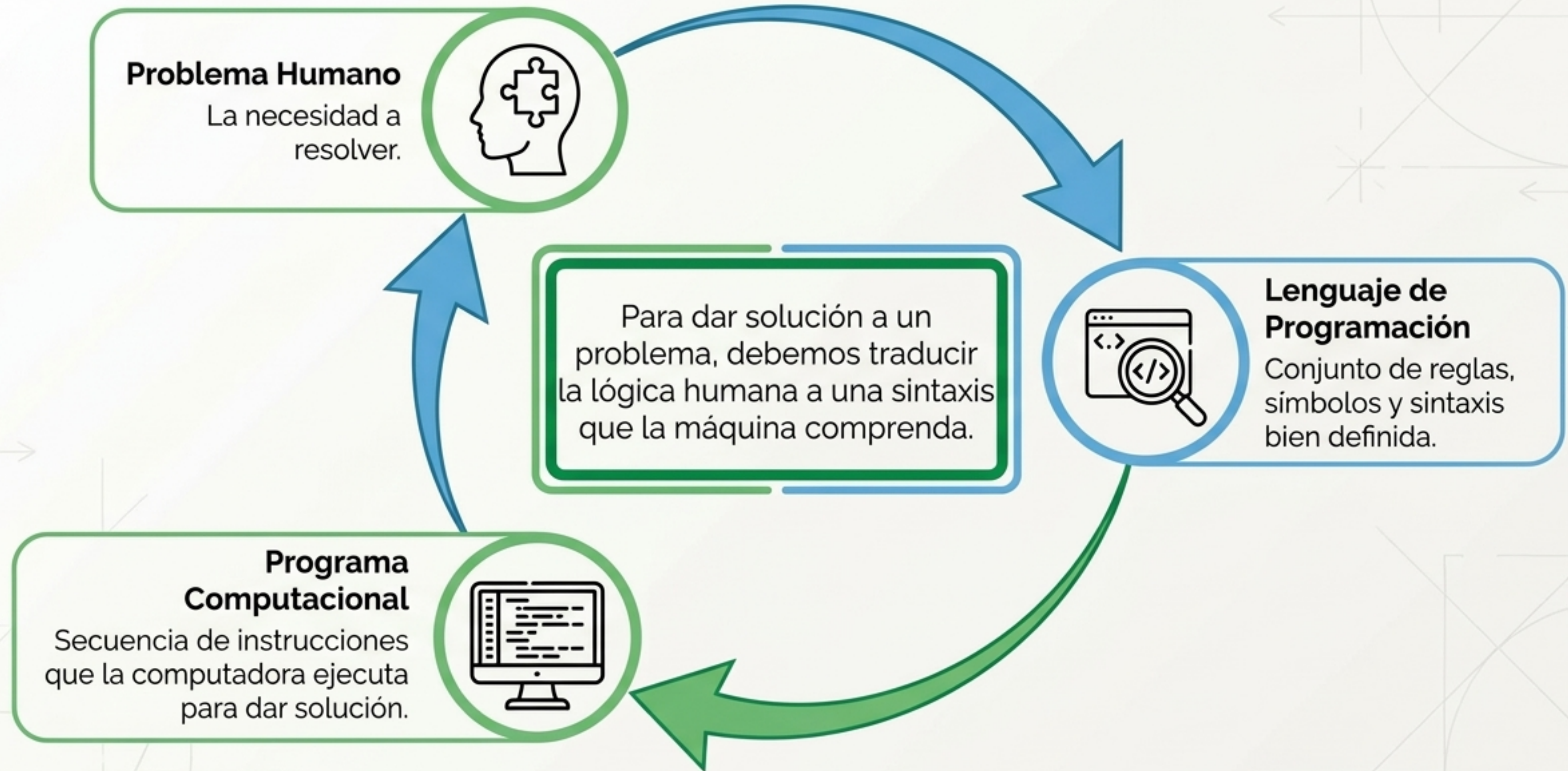


Lógica de Programación en Java

Fundamentos, Tipos de Datos y Operadores:
Manual Visual de Estudio

El Ecosistema de la Programación



Identificadores: Variables y Constantes

Reglas de Variables

Uso de CamelCase.
Prohibido usar palabras reservadas, caracteres especiales (excepto _ o \$) o iniciar con números.

Panel de Diagnóstico

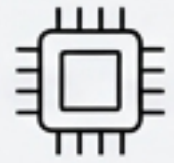
✓	valor1, numDeTelefono	Válidos
✗	1valor	Inicia con número
✗	while, float	Palabra reservada

Constantes

```
public static final int  
    MAXINTENTOS = 3;
```

El modificador `static final` evita cambios en memoria.
Convención: Escribir `TODO_EN_MAYUSCULAS`.

Taxonomía de los Tipos de Datos en Java



Tipos Primitivos

Almacenamiento: Guardan el valor directamente.

Características: No son objetos, no tienen métodos, alto rendimiento.

Ejemplos:

int

double

boolean

char



Tipos Referenciados

Almacenamiento: Guardan una referencia (dirección) hacia un objeto.

Características: Sí son objetos, permiten uso de métodos, mayor flexibilidad.

Ejemplos:

String

Arreglos

Clases

El Inventario Técnico: 8 Tipos Primitivos

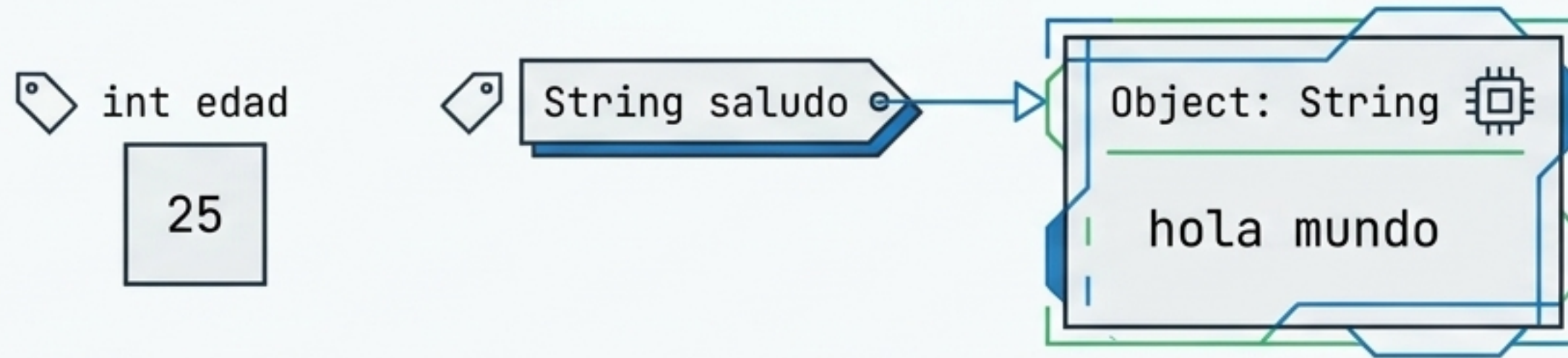
Enteros	
byte	8 bits
short	16 bits
int	32 bits, estándar
long	64 bits, requiere sufijo 'L'
Decimales	
float	32 bits, requiere sufijo 'f'
double	64 bits, estándar
Carácter	
char	16 bits, un solo símbolo 'A'
Lógico	
boolean	1 bit, true/false



Los primitivos son eficientes en memoria. Se usan cuando solo necesitamos guardar un valor simple.

El Caso Excepcional: Cadenas de Texto (**String**)

String **NO** es un tipo primitivo. Es una clase referenciada que Java trata de manera especial.



Al ser una clase, posee métodos integrados para manipular su contenido:

```
String texto = "hola";
texto.repeat(3);

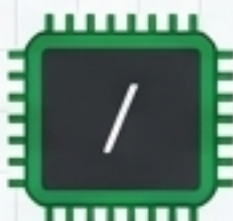
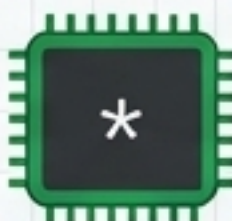
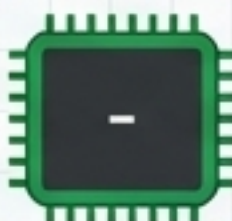
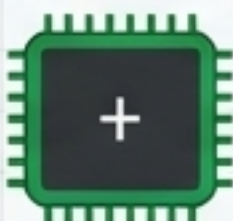
// Produce: "holaholahola"
```

Herramientas de Cálculo y Comparación

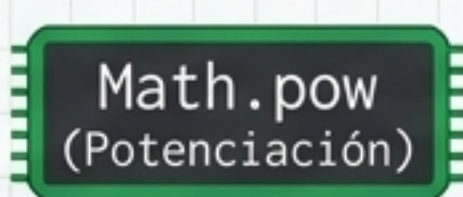
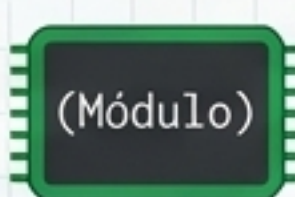
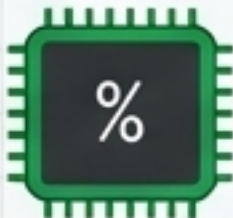
Operadores Aritméticos



Básicos:



Especiales:

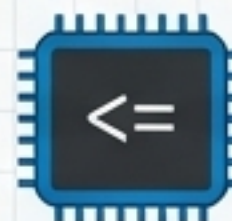
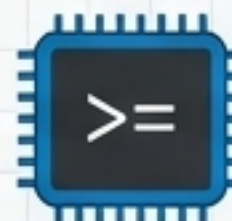
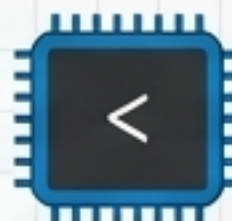
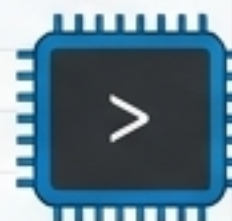


Procesan números para generar un nuevo valor matemático.

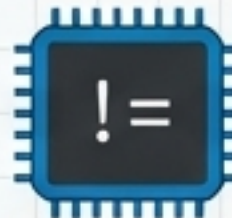
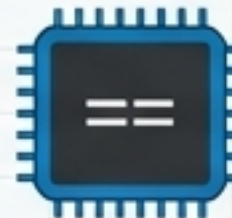
Operadores Relacionales



Magnitud:



Igualdad:

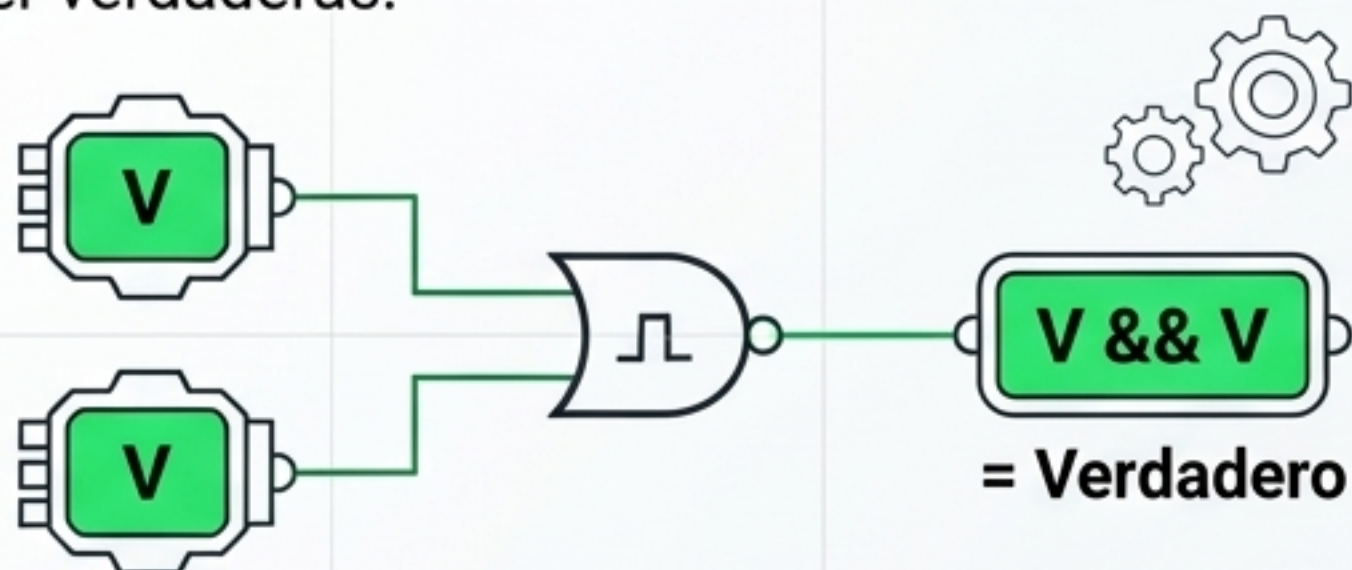


Siempre devuelven un valor booleano (true o false).

Lógica Booleana: Conjunción y Disyunción

Conjunción (&& - Y lógico)

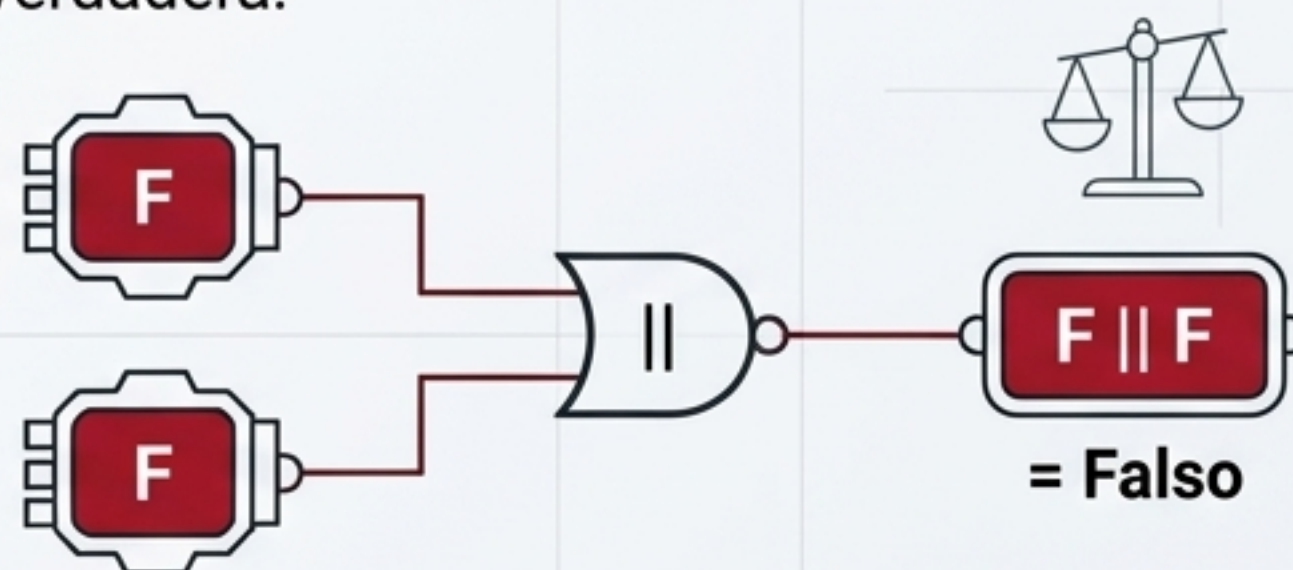
Exige perfección. TODAS las condiciones deben ser verdaderas.



Cualquier entrada ROJA (Falso) resulta en una salida ROJA.

Disyunción (|| - O lógico)

Es flexible. Basta con que UNA condición sea verdadera.



Al menos una entrada VERDE (Verdadero) resulta en una salida VERDE.

```
3 > 5 && 4 < 2 -> False
7 + 3 == 10 || 6 > 12 -> True
```

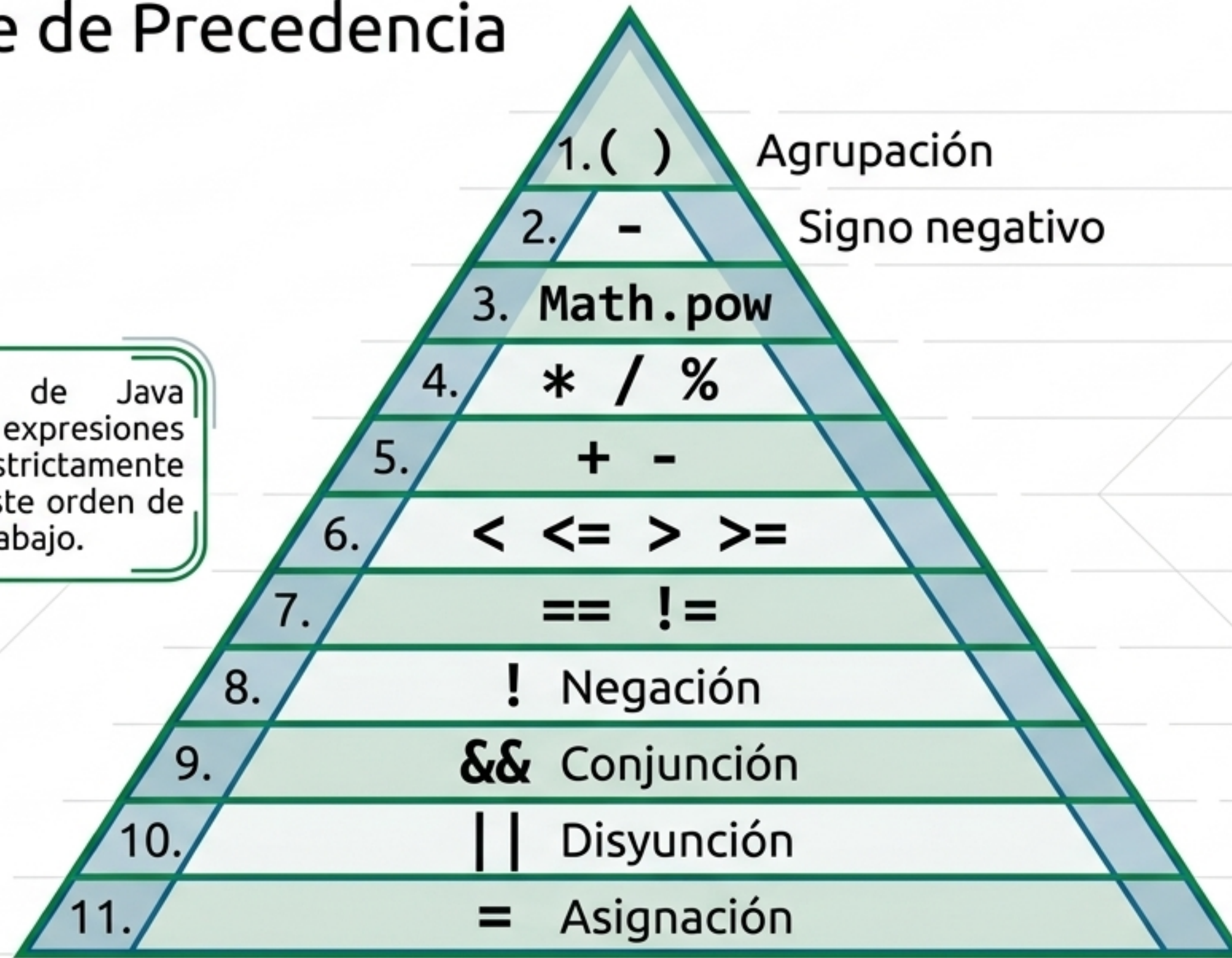


! (NOT): Invierte el valor actual.

La Pirámide de Precedencia

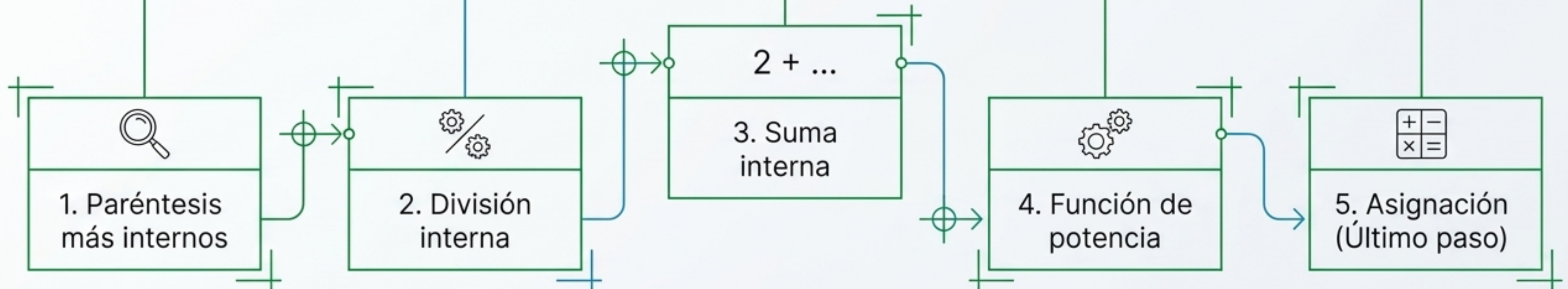


El motor de Java evaluará las expresiones complejas estrictamente siguiendo este orden de arriba hacia abajo.

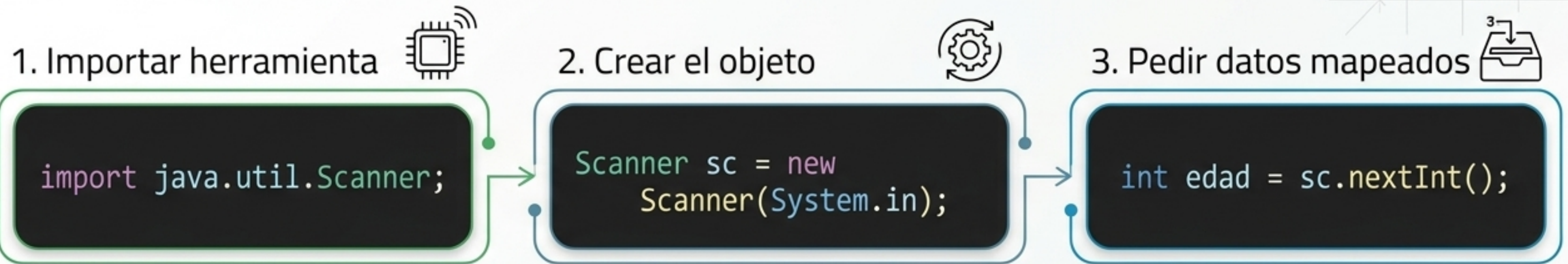


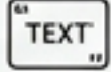
Radiografía de una Expresión Compleja

$$X = (b + c * \text{Math.pow}(d, (2 + c / (h + g)))) / g + j / (2 * a / c)$$



Interacción I: Entrada de Datos (Scanner)



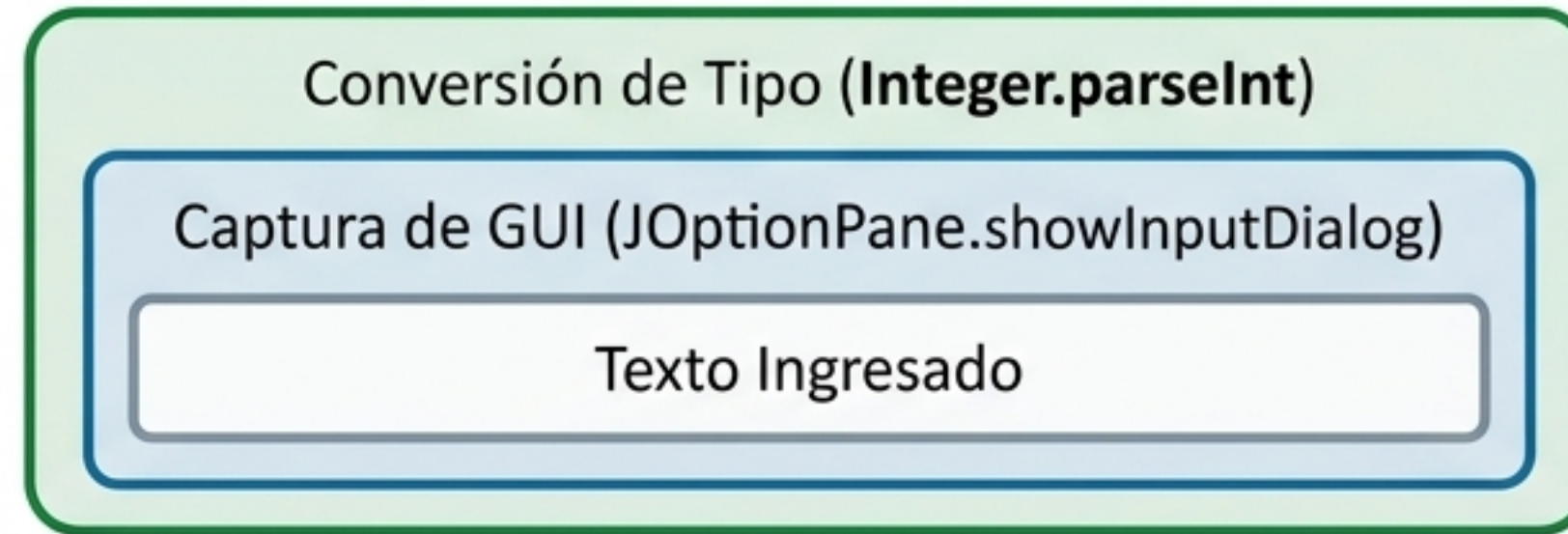
Método de Lectura	Tipo de Dato Retornado
sc.nextLine() 	String 
sc.nextInt() 	int 
sc.nextDouble() 	double 
sc.nextBoolean() 	boolean 



Interacción II: Ventanas GUI (JOptionPane)

```
import javax.swing.JOptionPane;
```

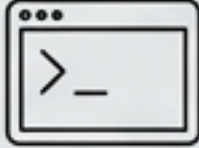
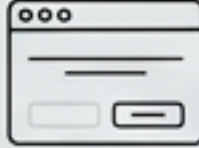
Esquema de Parseo



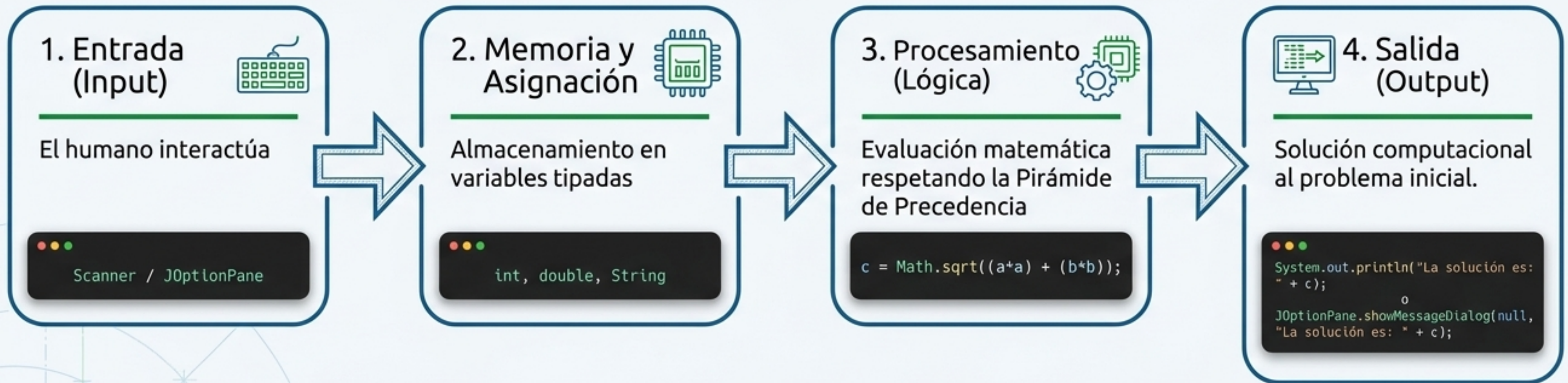
JOptionPane
SIEMPRE devuelve
un texto (String).

```
String nombre = JOptionPane.showInputDialog("...");  
  
int edad = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("..."));  
double altura = Double.parseDouble(...);
```

Matriz de Decisión: Scanner vs. JOptionPane

Criterio	Scanner (Consola) 	JOptionPane (GUI) 
Tipo de Interfaz	Texto plano en consola	Ventana gráfica emergente
Naturaleza de lectura	Lee múltiples tipos de datos nativamente (nextInt, nextDouble)	Lee EXCLUSIVAMENTE cadenas de texto (String)
Parseo / Casting manual	✅ No es necesario si se usa el método correcto.	⚠️ Estrictamente necesario para operar matemáticamente.
Caso de Uso Ideal	⚙️ Algoritmos matemáticos y depuración rápida.	🖱️ Programas interactivos orientados a usuarios finales.

El Flujo Arquitectónico: Conectando el Conocimiento



El dominio de esta sintaxis arquitectónica es la base de todo Ingeniero de Sistemas.

Fuentes y Referencias Académicas

Cardona, S., Castro, L. y Jaramillo, S. (2017). Lógica de programación en Java. Elizcom S.A.S.

Universidad del Quindío (2016). Malla Plan de Estudios Acuerdo 075 Blanco y Negro Diurna (Plan 17). Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación.

Vázquez, F. (2022, 28 de enero). ¿Qué son los datos en informática? icorp.
<https://icorp.com.mx/blog/que-son-los-datos-en-informatica/>

Lenguajes de programación. (s.f.). ¿Qué son los Operadores en Informática?
<https://lenguajesdeprogramacion.net/diccionario/que-son-los-Operadores-en-programacion/>